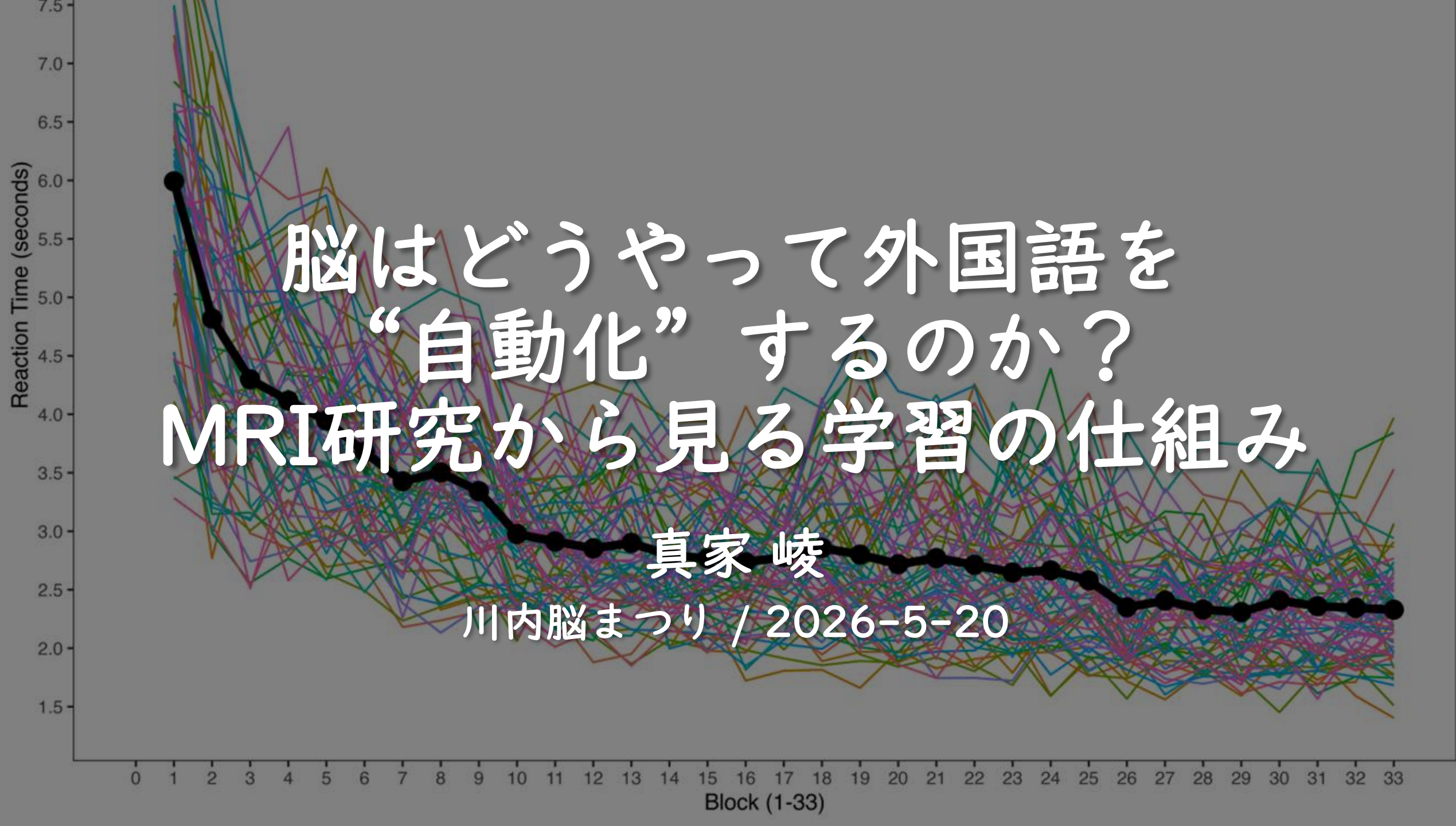
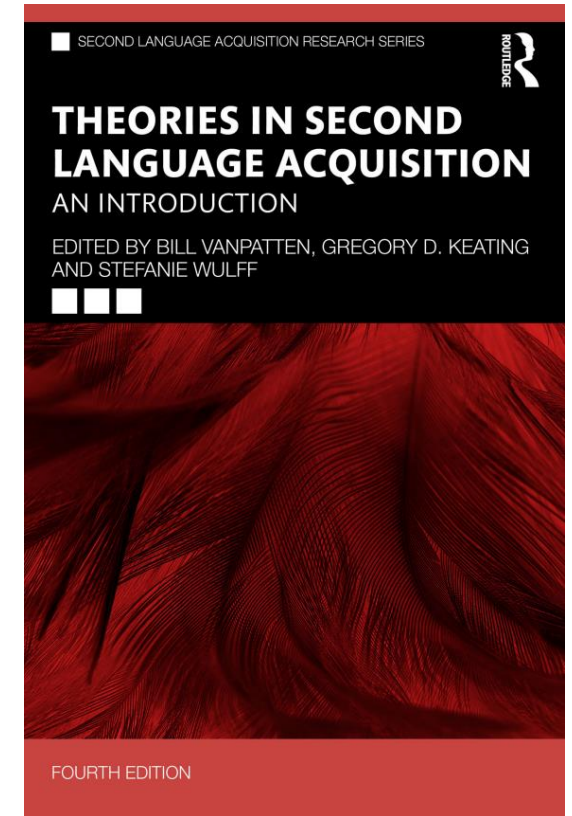




第二言語習得研究 (SLA) での主要な理論

- Formal approaches (形式主義アプローチ)
- Usage-based approaches (使用基盤アプローチ)
- **Skill acquisition theory** (スキル習得理論)
- Interactionist approaches (相互行為アプローチ)
- Sociocultural theory (社会文化理論)
- Complex dynamic systems theory (複雑系理論)



L2 learning as **skill acquisition**

スキル習得理論

❖ 外国語学習 = スキルの習得 (一般的な学習メカニズム)

➤ e.g., タイピング, 運転, 数学の問題

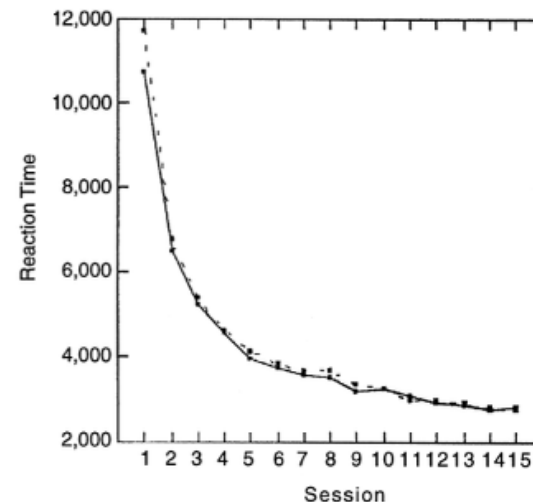


Figure 1. Reaction time (ms) in the comprehension task as a function of practice (solid line = single-task condition; dashed line = dual-task condition).

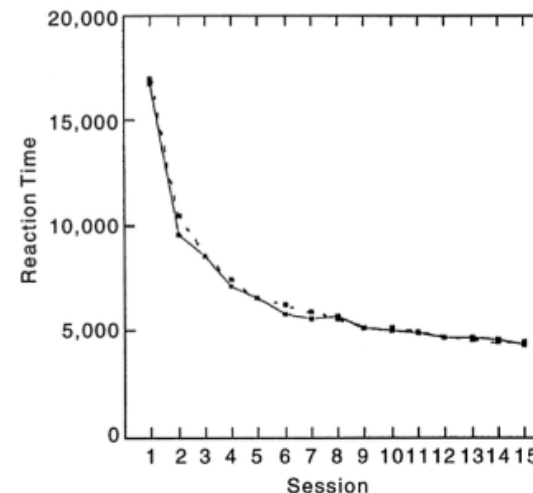


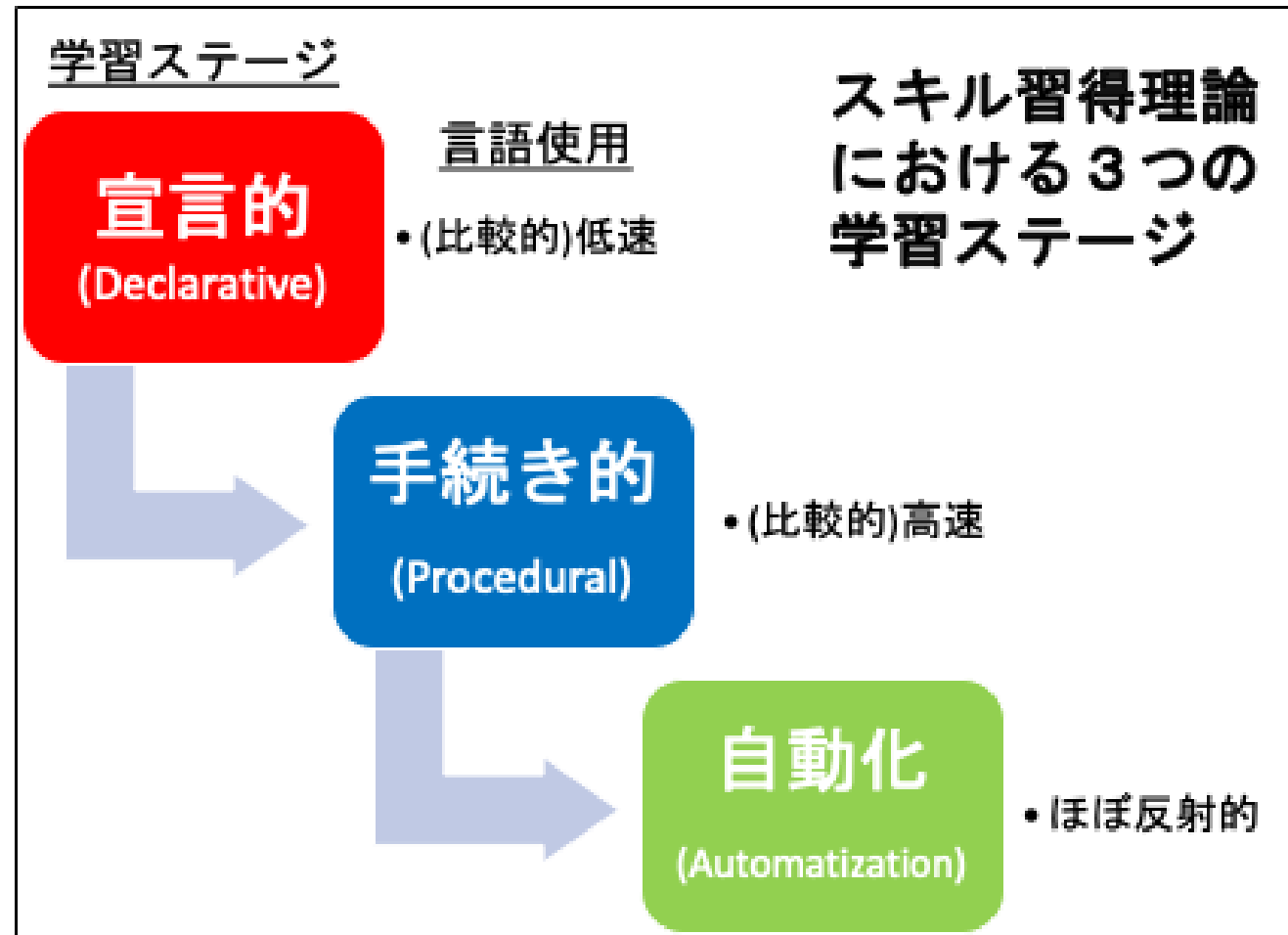
Figure 2. Reaction time (ms) in the production task as a function of practice (solid line = single-task condition; dashed line = dual-task condition).



練習の
べき乗法則

スキル習得理論 – ACT-R (old)

第二言語でのスキル習得は 3つのステージを辿る

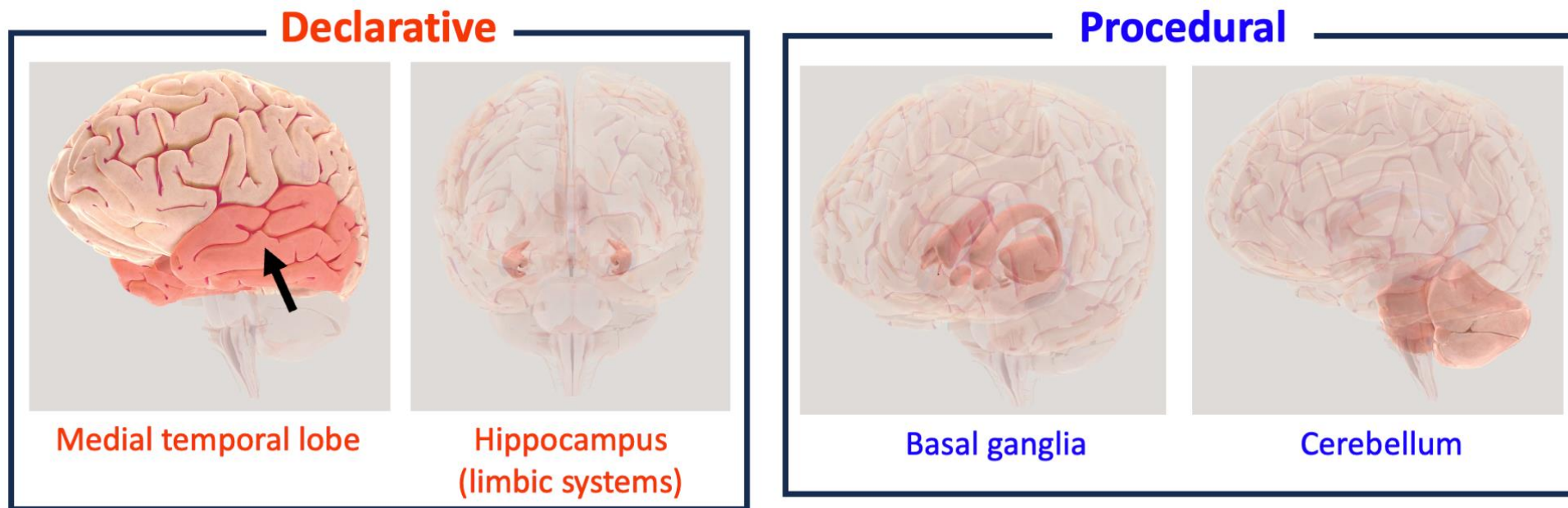


宣言的 – 手続き的

Knowledge

- 宣言的 = knowledge of facts (e.g., 文法規則, 単語の形式・意味)
- 手続き的 = knowledge of skills; “knowledge that can only be performed” (DeKeyser, 2017, p.17)

Memory



スキル習得理論の限界

第二言語でのスキル習得は 3つのステージを辿る

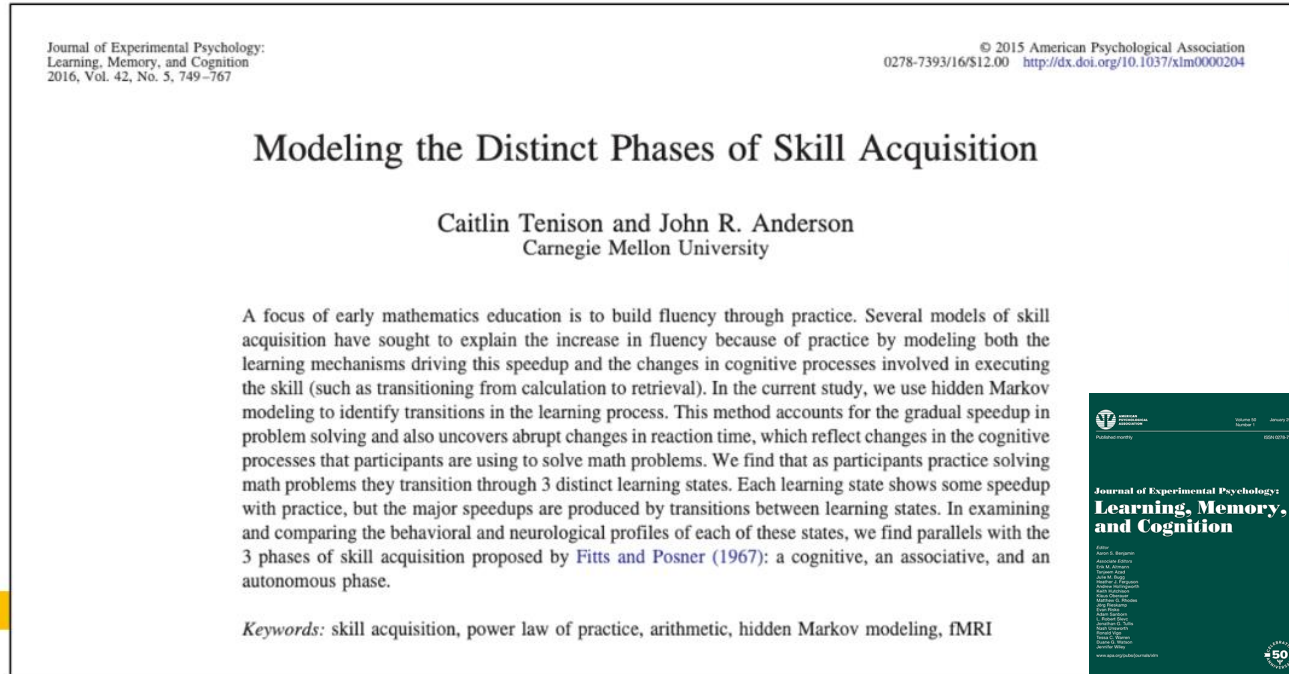
- 実証的研究に基づいていない
 - SLAではエビデンスはないに等しい
- 大まかな学習メカニズムしか議論していない
 - 学習対象・タスクレベルで考えるべき

cf. Maie, Uchiyama, Wang & Godfroid (in progress)

- 単語 (形式-意味) 学習では 2つのステージ
- 宣言的知識ネットワーク内での自動化



Tenison & Anderson (2016) – math: $5 \times 3 \rightarrow 5 + 4 + 3 = 12$



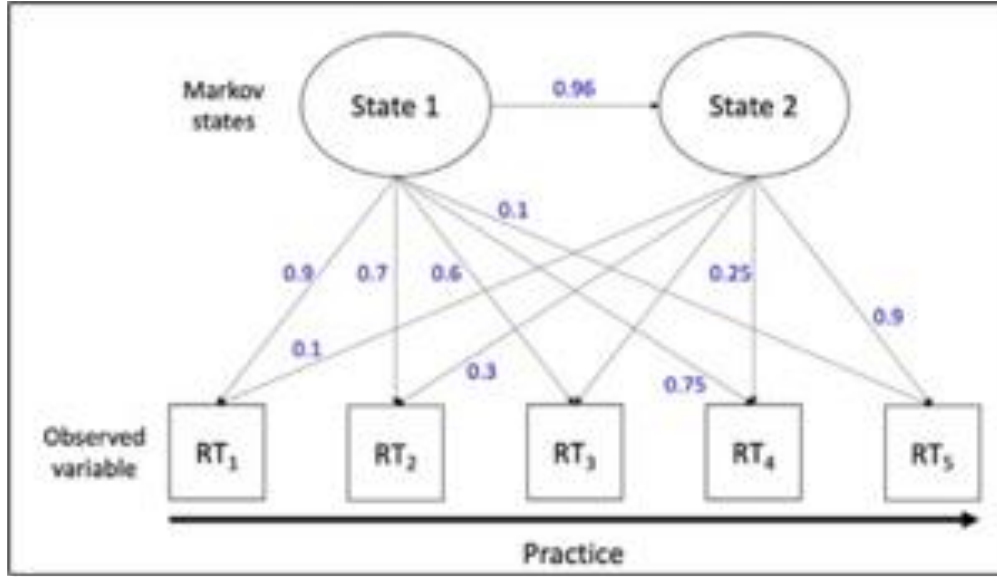
fMRI

- 練習の最中にMRIに入ってもらおう。
- 各ステージにおいて、どの神経領域が活性化するかを確認し、どんなメカニズムが働いているか確認する。

隠れマルコフモデル

- 参加者に計算問題を練習してもらおう。
- 反応時間 (RT) から背後にある認知過程がいくつあるか推定し、学習ステージを特定する。





隠れマルコフモデル
(いくつかの過程があるか)



fMRI
(どんな過程があるか)



学習中の認知処理を覗くことができる！

Maie & Godfroid (2025)

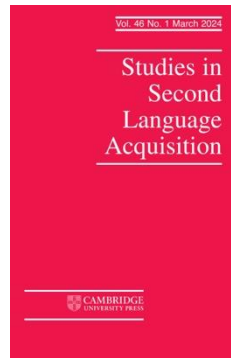
新しい外国語（日本語）を学ぶ際に：

1. いくつかの学習ステージがあるか？

- The **number** of stages

2. どの知識・記憶体系（宣言的・手続き的）が各ステージで働いているか？（言語使用の正確性・スピードを予測するのか？）

- The **nature** of stages

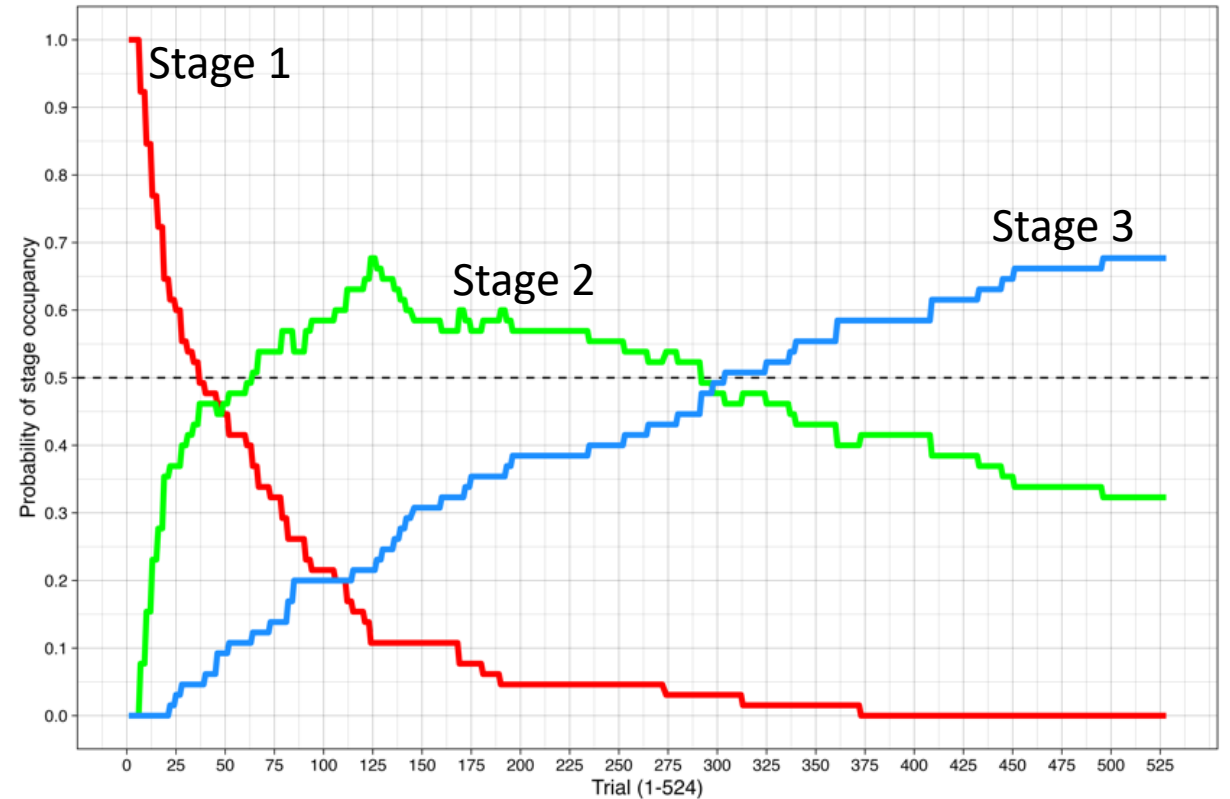
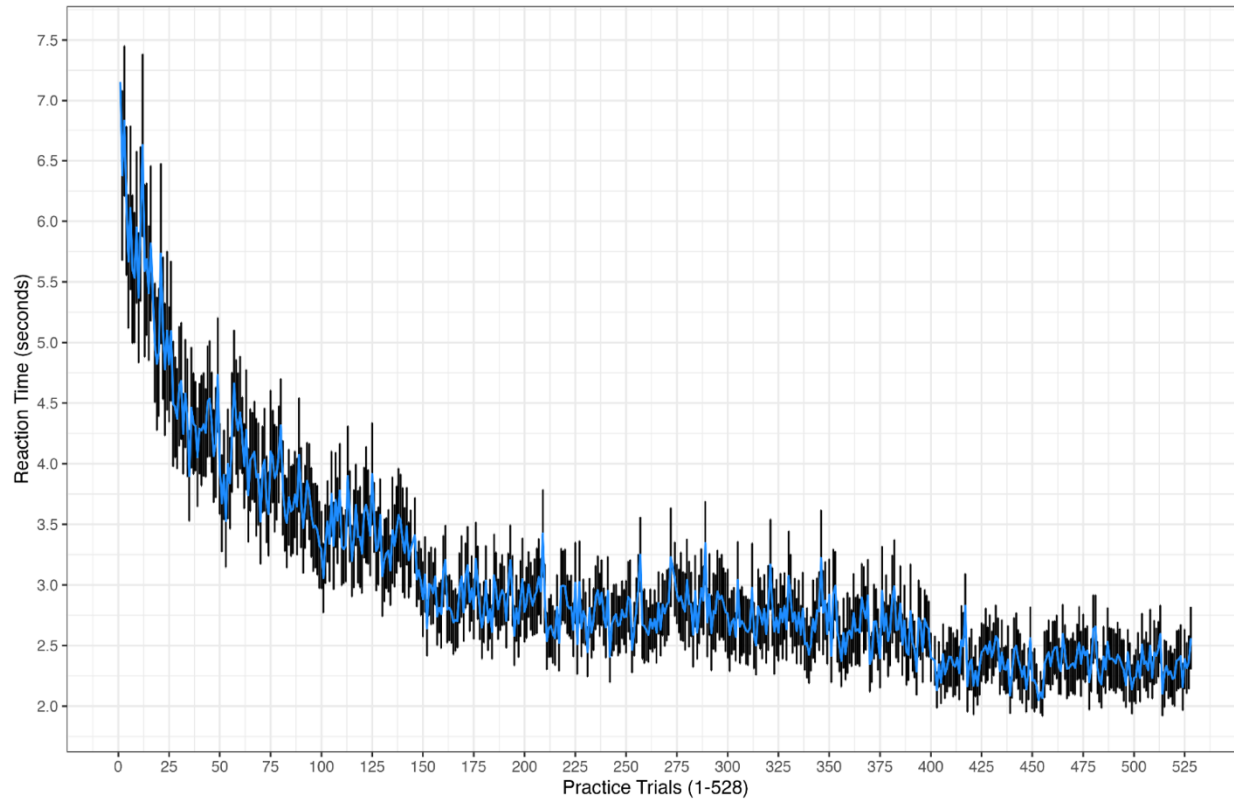


Aline Godfroid



6 days (6 hours in total)

隠れマルコフモデル → 3つのステージ



回帰分析：学習データ × 認知テスト



宣言的記憶

Continuous
Visual Memory
LLAMA-B



手続き的記憶

Alternating
reaction time
Statistical
learning



正答率

•

反応時間

Summary

脳を
見よう！

Stage 1

Stage 2

Stage 3

正答率

宣言的

宣言的

—

反応時間

宣言的

宣言的
手続き的

—

スキル習得理論のエビデンス！

スキル習得理論の限界

第二言語でのスキル習得は 3つのステージを辿る

- 大まかな学習メカニズムしか議論していない
 - 学習対象・タスクレベルで考えるべき



メカニズム (記憶体系) レベル



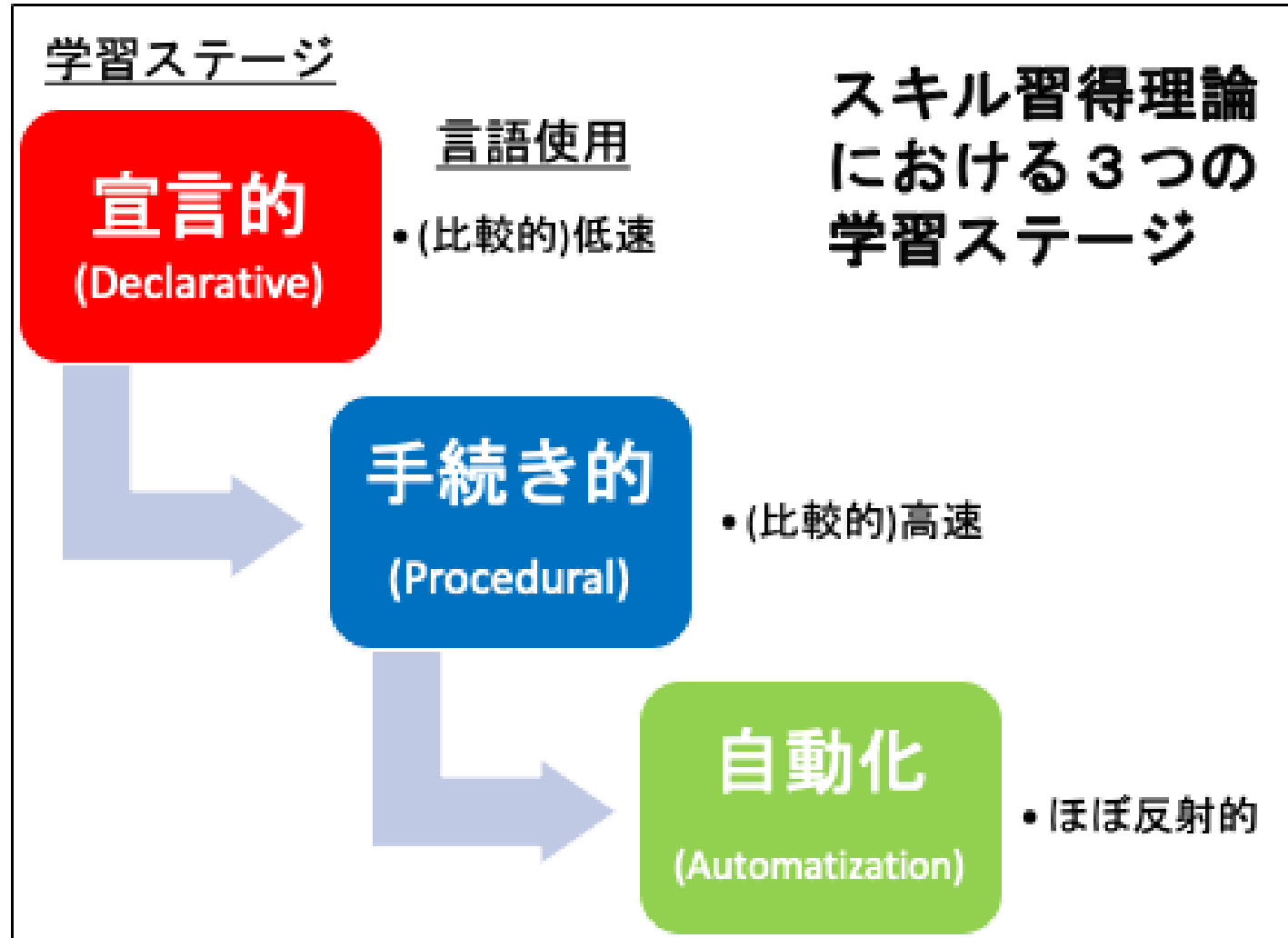
✗ 大雑把すぎる

認知処理レベル



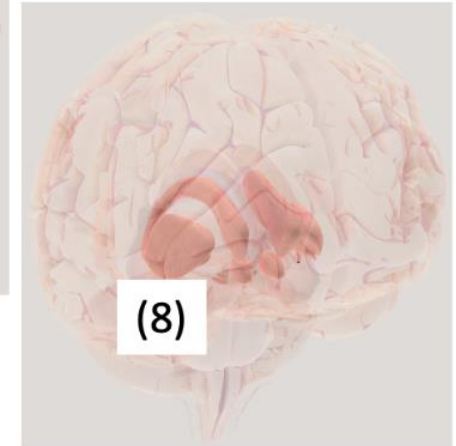
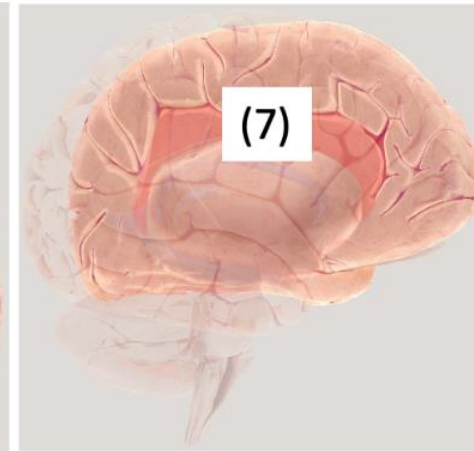
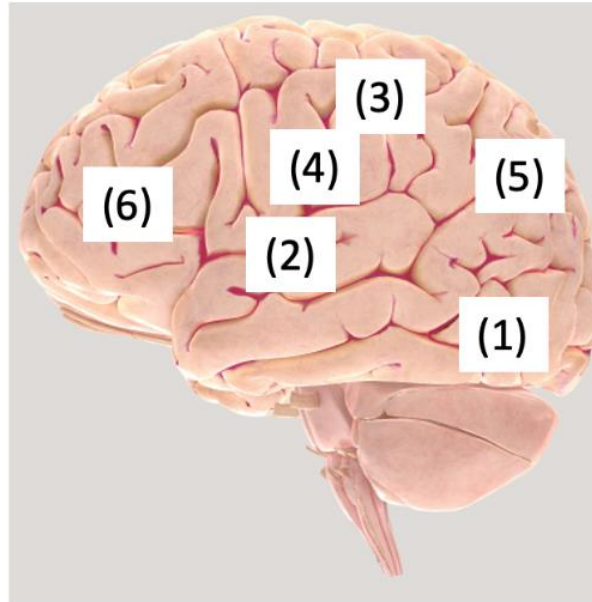
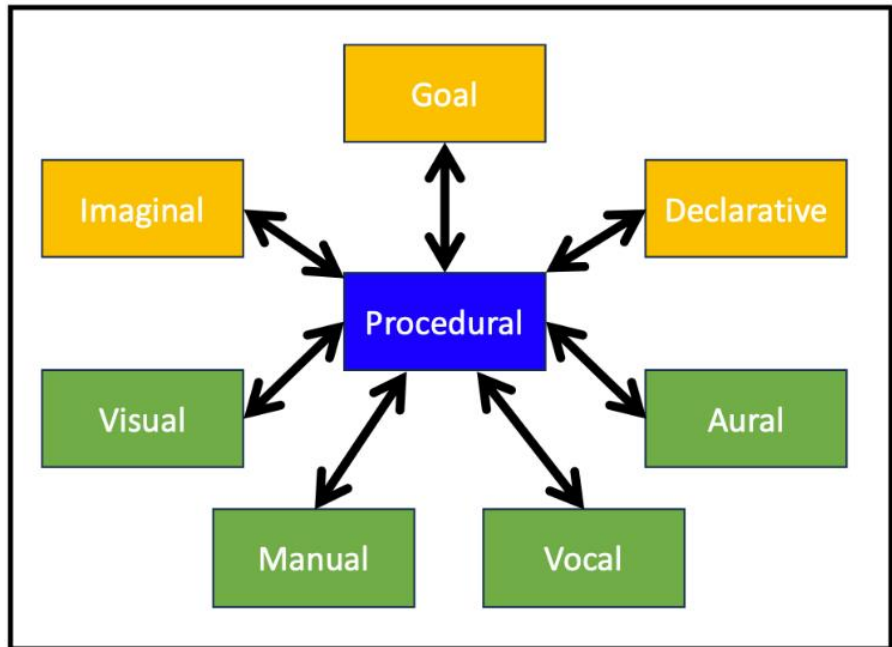
○ そのタスク時にどんな処理を行っていたか確認することができる

スキル習得理論 – ACT-R (old)



ACT-R – Current

Anderson, J. R. (2007). *How can the human mind occur in this physical universe?* OUP.



Visual module

1. fusiform gyrus

Manual module

- Motor and sensory cortex
3. Central sulcus

Aural module

2. (secondary) auditory cortex

Vocal module

- Motor and sensory cortex
4. Region for face & tongue

Imaginal module

5. Posterior parietal cortex

Declarative module

6. Prefrontal cortex
- Medial temporal lobe
 - Hippocampus

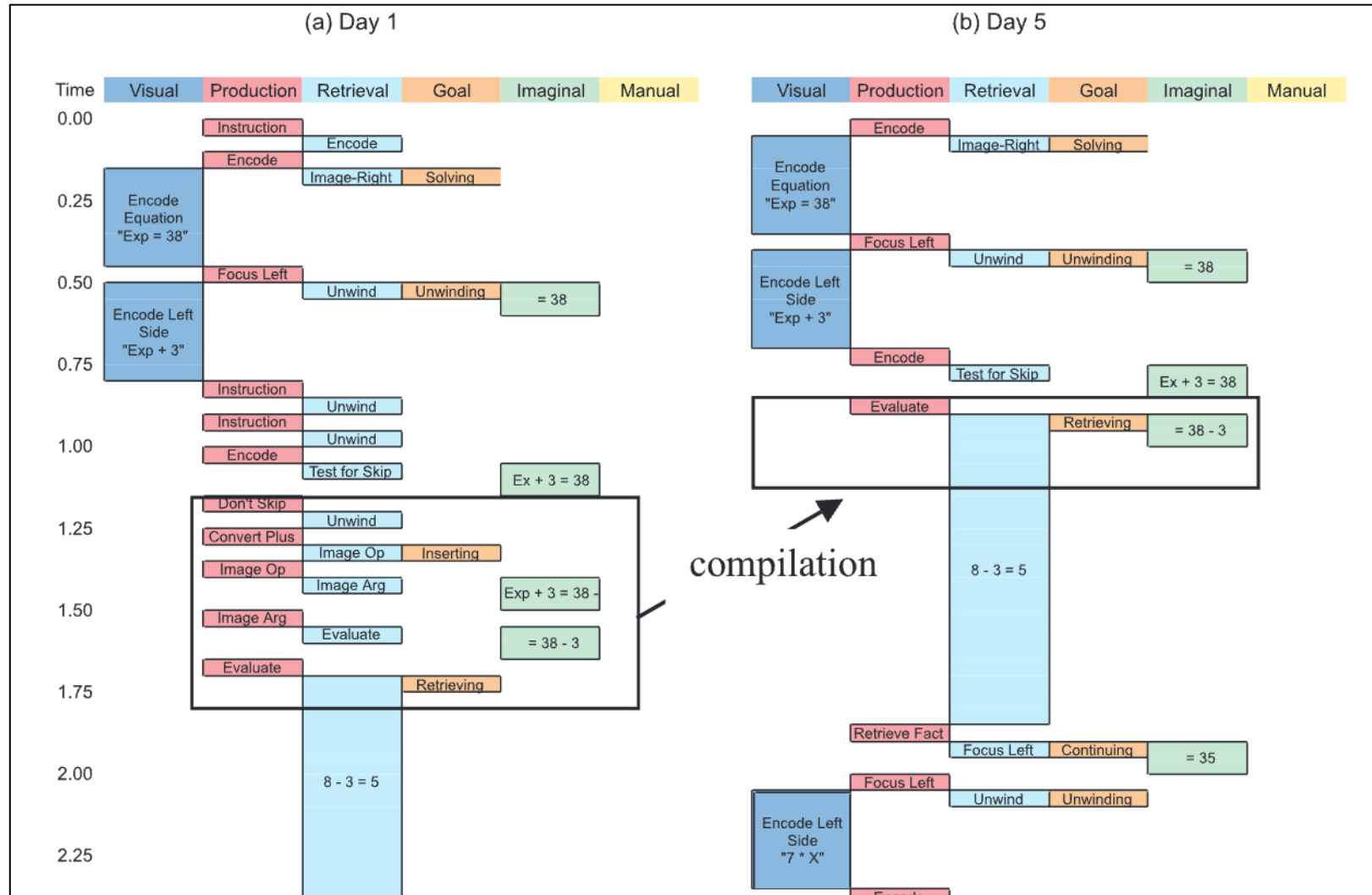
Goal module

7. anterior cingulate cortex

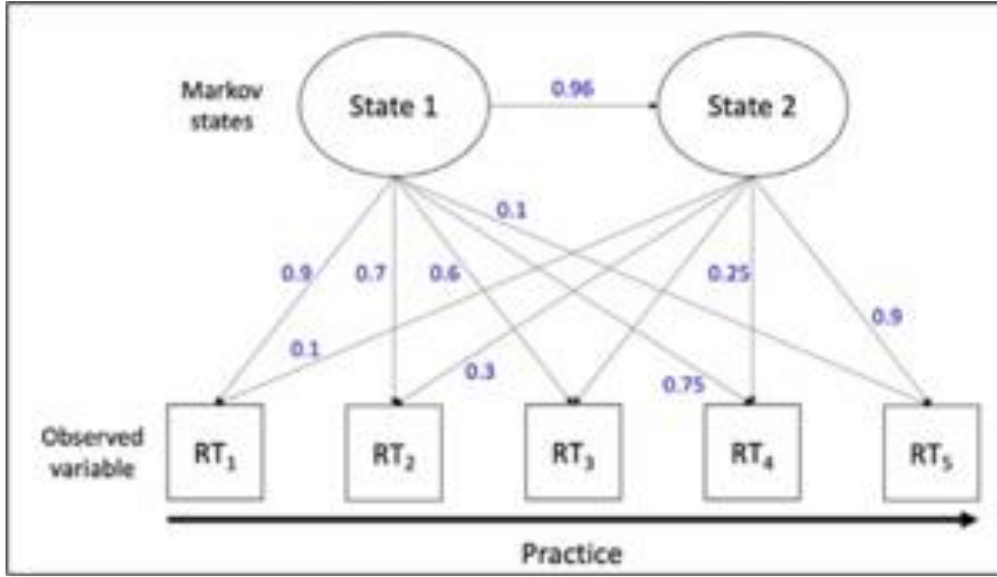
Procedural system

8. basal ganglia

Anderson (2005)



Anderson, J. R. (2005). Human symbol manipulation within an integrated cognitive architecture. *Cog Sci*



隠れマルコフモデル
(いくつかの過程があるか)



fMRI
(どんな過程があるか)



学習中の認知処理を覗くことができる！

Research Questions

1. 新規の外国語で文法（形態・統語）規則を学ぶ際に、
いくつかのステージを学習者は辿るのだろうか？
 - 反応時間 → 隠れマルコフモデル
2. 第二言語（L2）のスキル習得において、各（特定された）
ステージに対応する学習の神経相関は何か？
 - fMRI

Language

スプラング語 (Suzuki, 2017)



- スペイン語を参考に
- 動詞 (スペイン語) + 形態変化 (現在進行形)(人工)

Category	Complexity	Consistency	Uninflected	Present Progressive
-ar	simple	Same	lavar (laugh)	lavi <u>ando</u>
-ir	simple	Different	partir (dance)	parti <u>ondo</u>
-as	complex	Same	montas (clean)	man <u>tiando</u>
-is	complex	Different	recibis (smoke)	roci <u>biando</u>

three words for each category

どんな認知処理が伴うだろう？

Category	Complexity	Consistency	Uniflashed	Present Progressive
-a				laviando
-i				partiondo
-a				mantiano
-i				rocibiondo

2ステージ
なのでは！？

ルールを
適用して活用



活用系を
記憶して使う



高速化



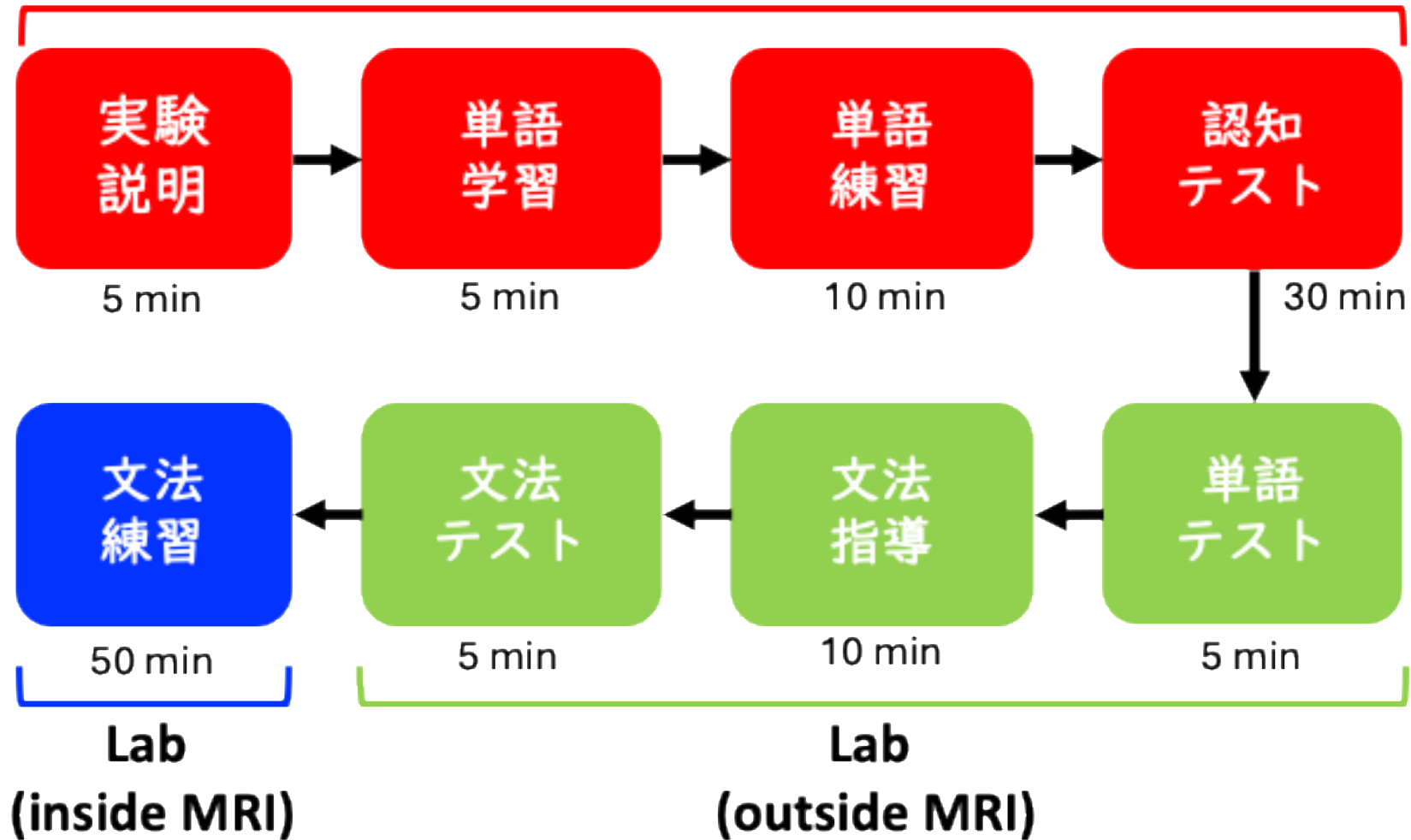
高速化

処理体系の質的変化がステージとして現れる！

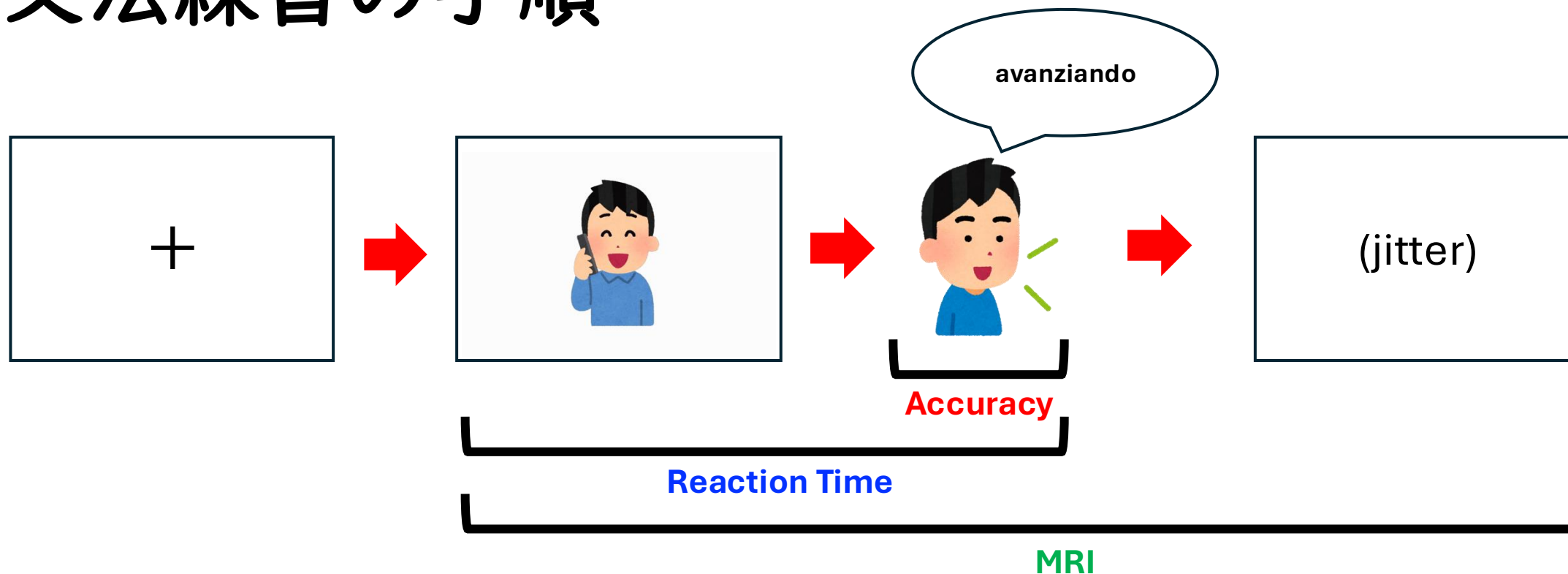
Procedure



Home



文法練習の手順



全体図

- 5ブロック（1ブロックにつき各単語 × 5回）
- 各単語 × 25回・ルール × 75回
- 全体で600回（12単語）

分析手法

1. 記述統計 (R)

- 正答率がどのように変化するか
- 反応時間がどのように変化するか (power-law of practice)

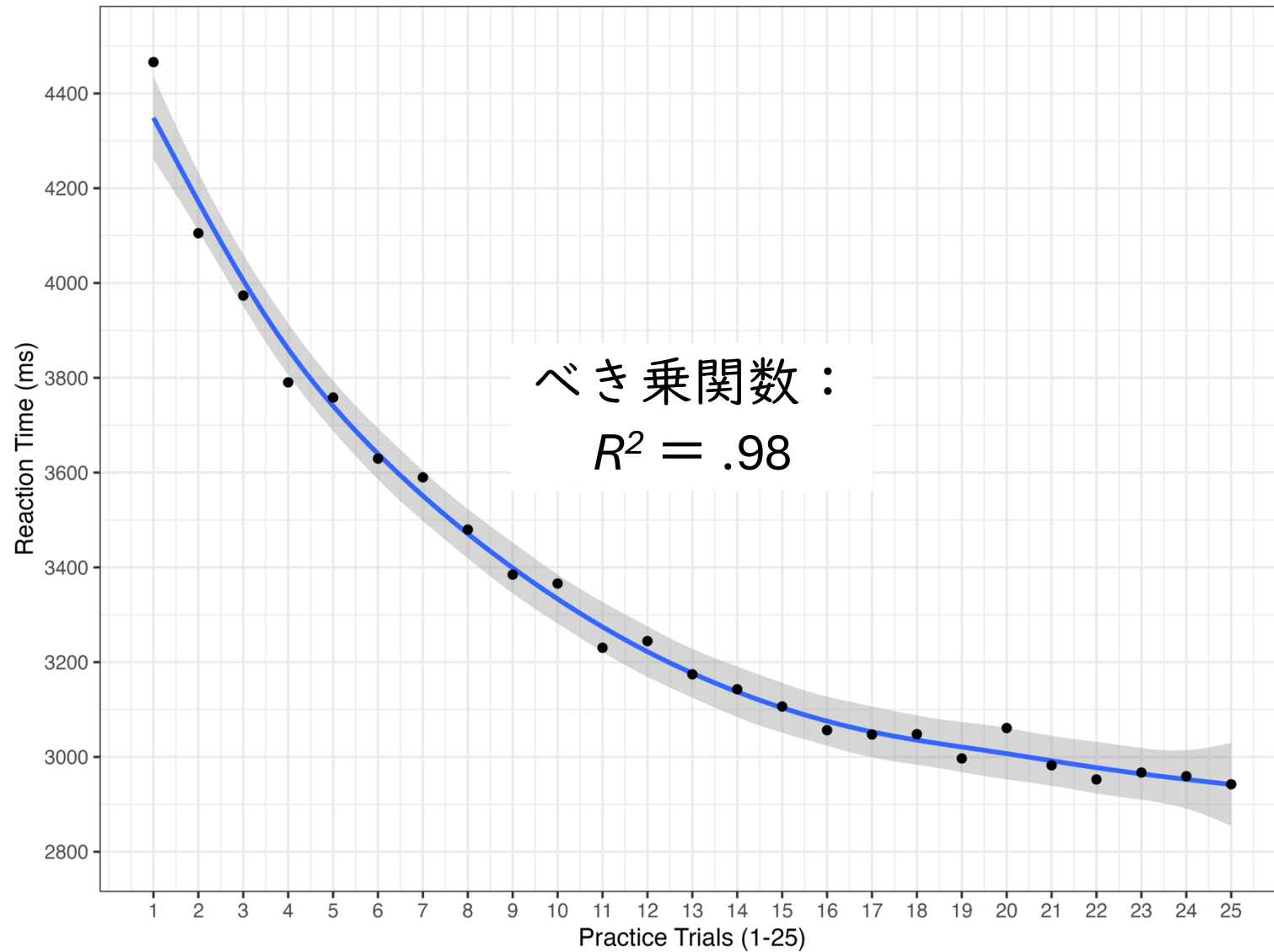
2. 隠れマルコフモデル (Python)

- 反応時間にモデルを当てはめる
- 1ステージ, 2ステージ, 3ステージモデルを比較する

3. MRIデータ-回帰分析 (R)

- DV: 脳活動 (ROI分析)
- IV1 : Stage (Stage 1 - Stage 2)
- IV2 : 練習の数
- IV3 : 各ルール (ar - ir - as - is)

記述統計：反応時間

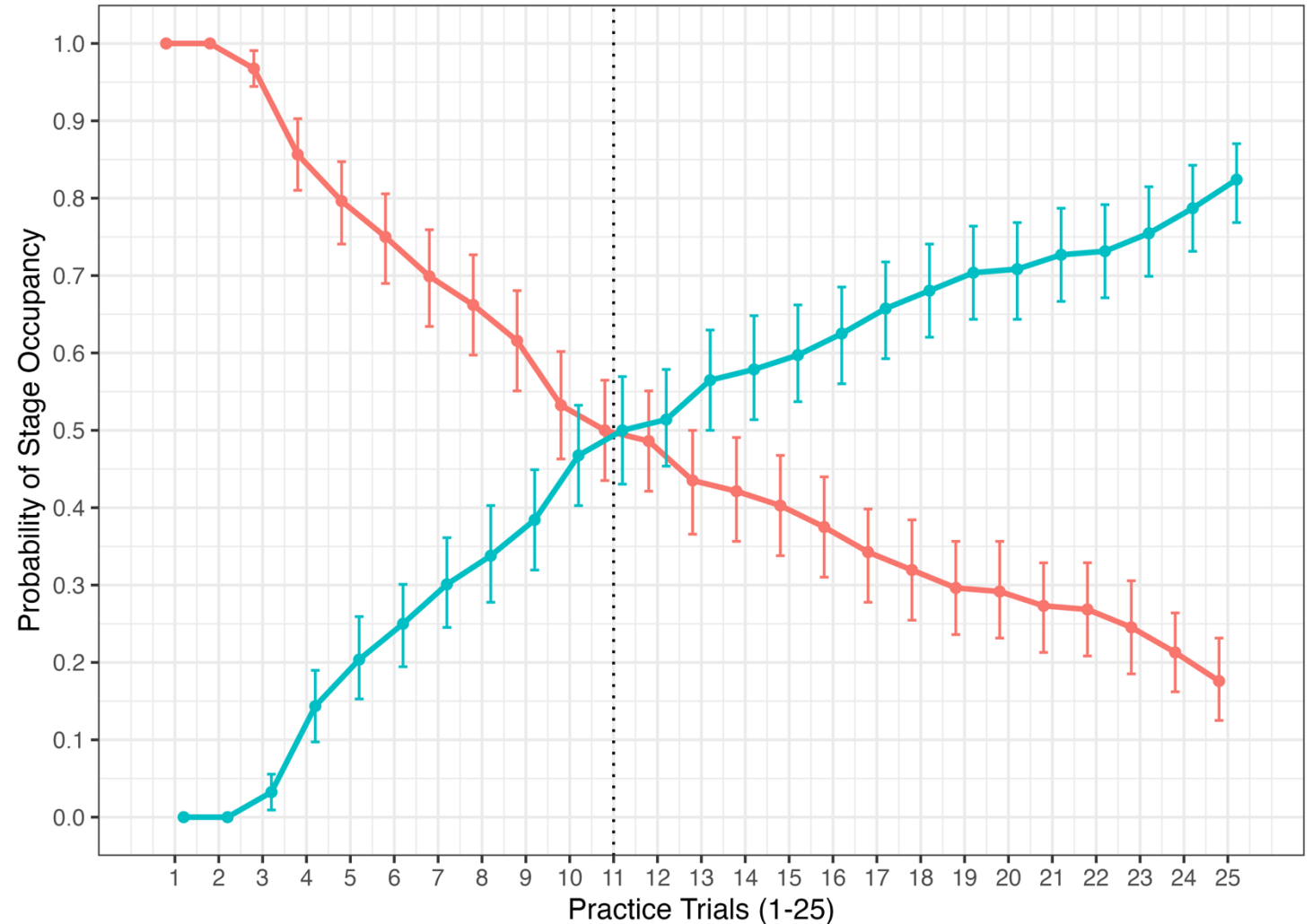


隠れマルコフモデル

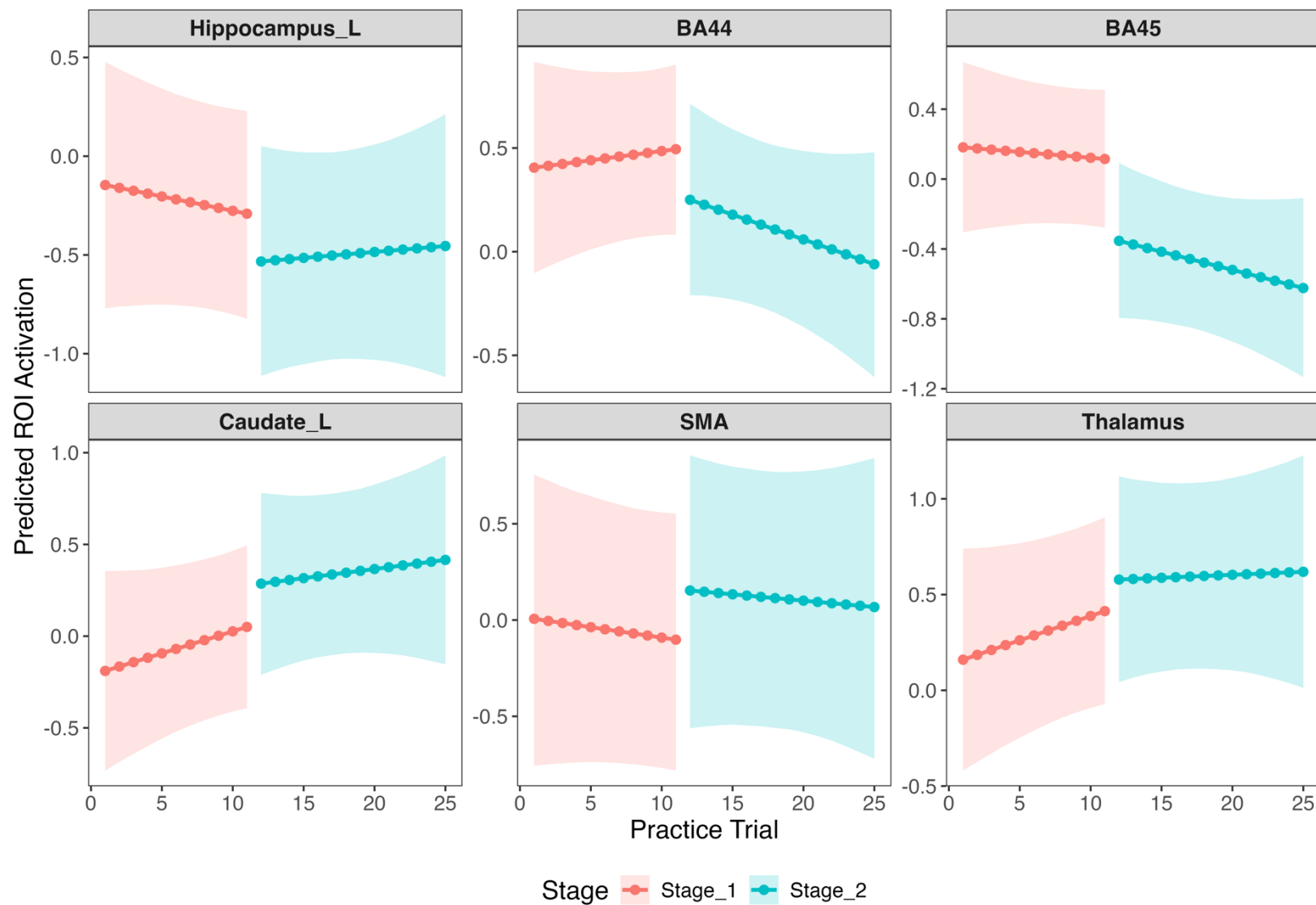
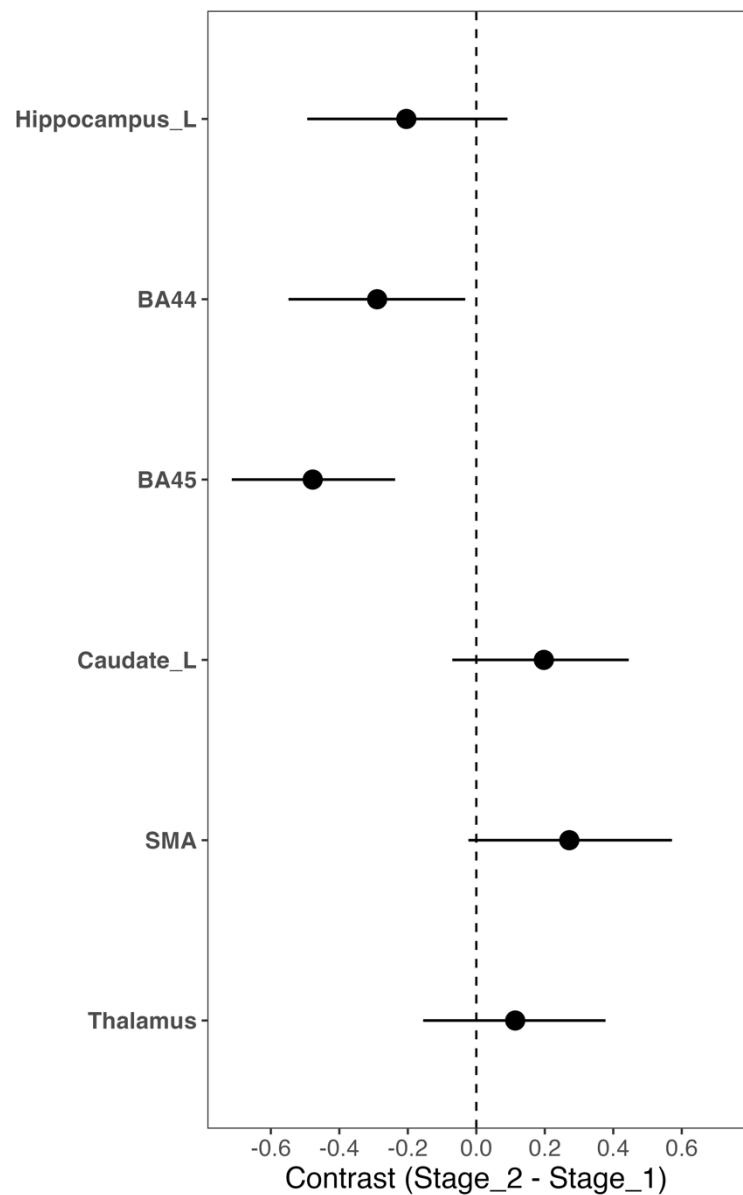
Stages	LogL	AIC	BIC
1	-49,349	98,701	98,725
2	-46,219	92,441	92,473
3	-46,255	92,454	92,493



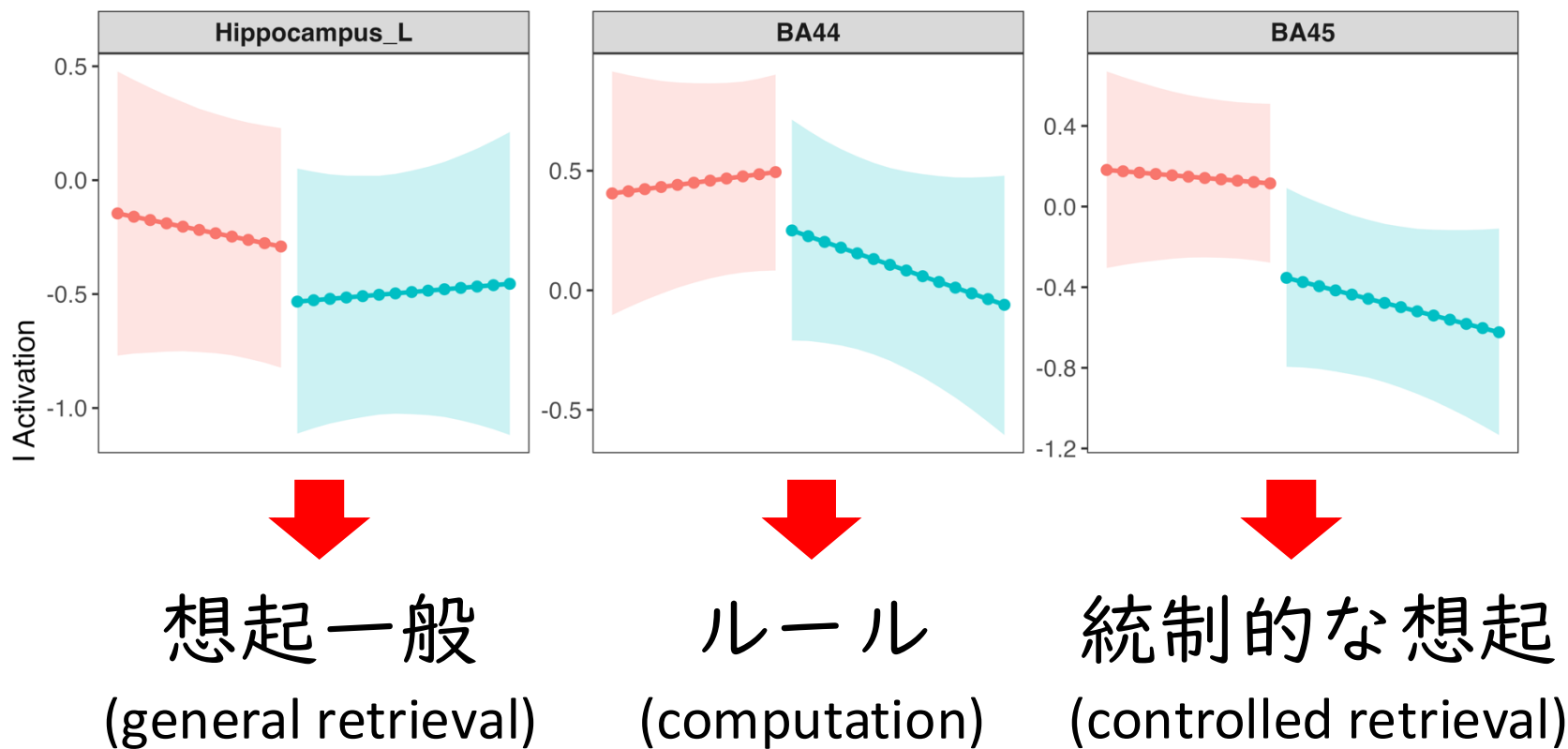
Learners went through
two cognitive states



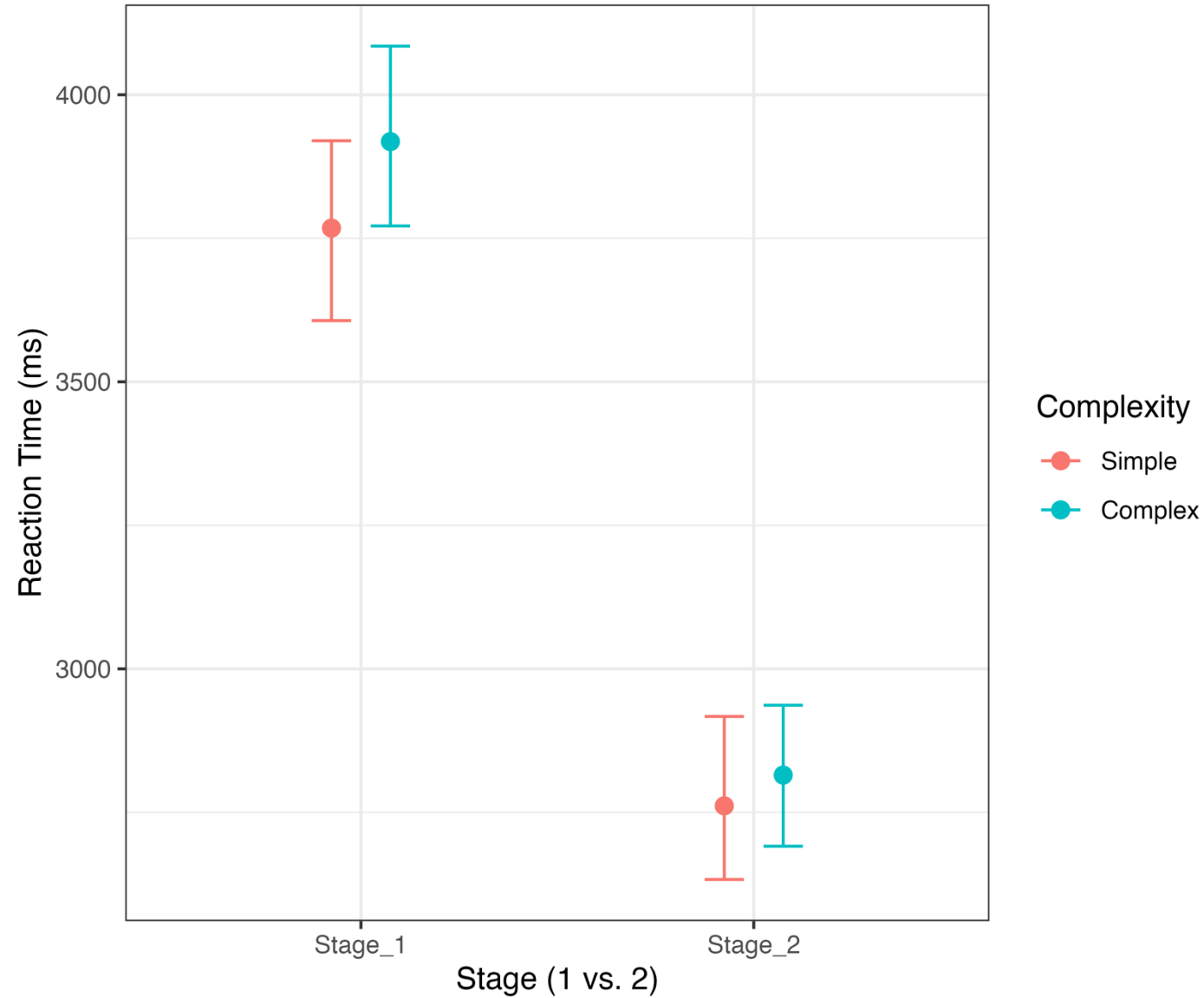
MRIデータ (ROI分析)



MRIデータ (ROI分析)



Rule Computation → Memory Retrieval



Stage 1 → Stage 2



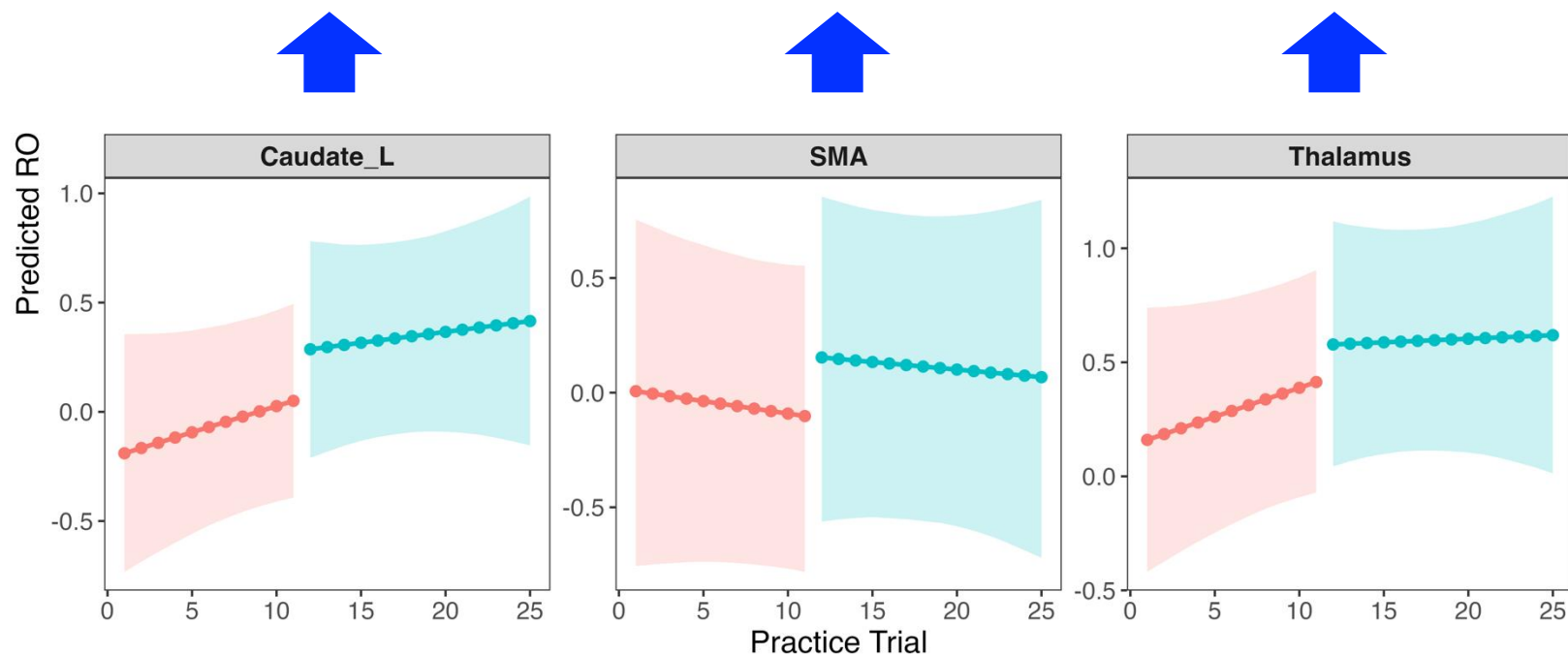
ルールの複雑さの
影響が減る



Algorithm → Retrieval

MRIデータ (ROI分析)

手続き化 流暢化 (運動) 自動化 (安定化)
(proceduralization) (fluent motor) (controlled retrieval)



まとめ

- 隠れマルコフモデル × fMRIデータ
 - 人の認知処理を垣間見ることができる
- スキル習得理論の精緻化
 - 記憶体系などのおおまかなメカニズム → ×
 - 学習対象やタスクレベルで考える → ○
- 動詞形態論的規則の活用
 - 練習 → 2つの認知的状態（処理過程）を辿る
 - ルールの活用 → 活用系の想起
 - computation → retrieval = automatization (Logan, 1988)

ANY
QUESTIONS?

